

АННОТАЦИЯ

Работа содержит 85 с., 17 рис., 16 табл., 32 источника.

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке интеллектуальной системы управления микроклиматом теплицы на основе машинного обучения. Теплица рассматривается как теплотехнический и киберфизический объект, в котором температурный режим, влажность, воздухообмен и концентрация углекислого газа анализируются совместно с управляющими воздействиями.

Цель работы — обоснование, разработка и опытное внедрение расширяемой IoT/ML-платформы для мониторинга, журналирования и последующего прогнозного управления микроклиматом теплицы, в которой разнородные датчики и исполнительные устройства подключаются через единую модель обмена данными.

В аналитической части рассмотрены современные подходы к smart greenhouse, IoT-архитектурам, прогнозированию микроклимата и предиктивному управлению. В проектной части разработаны архитектура платформы, реестр устройств и метрик, унифицированная модель MQTT-обмена, математический каркас тепловлажностного режима и расчётная модель экономического эффекта. В практической части реализован и внедрён прототип (сенсорные узлы, релейный контроллер на 15 каналов, MQTT-брокер, web-dashboard, правила и профили, SQLite-журнал) на опытном тепличном боксе объёмом 24 м³; получена история эксплуатации за период с 28 марта по 26 мая 2026 года (около 244 тыс. сенсорных записей и 165 событий реле). Выполнен разведочный анализ данных и baseline-эксперимент машинного обучения по краткосрочному прогнозу температуры, влажности и CO₂.

Ключевые слова: теплица, микроклимат, тепловлажностный режим, интеллектуальное управление, интернет вещей, машинное обучение, прогнозирование, энергоэффективность.